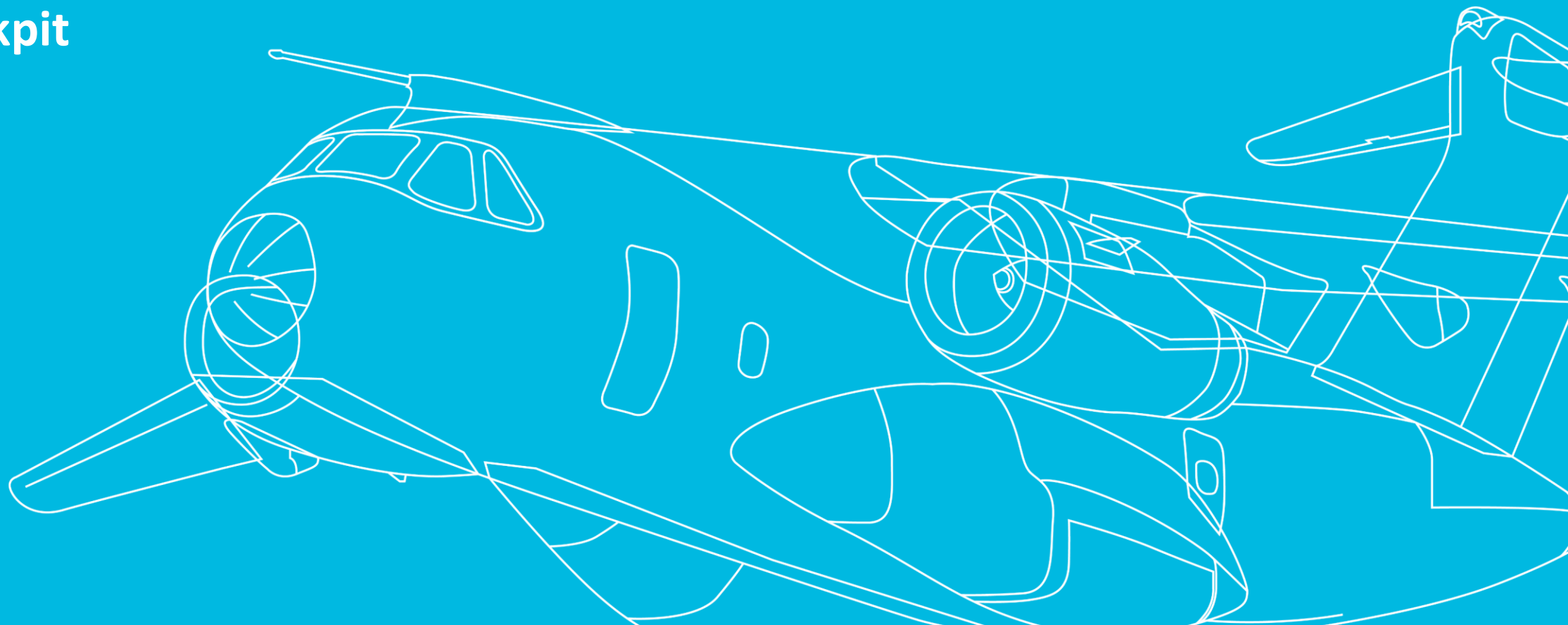
Aeronáutica/Estágio 2024

Estrutura de Suporte para Mockup do Cockpit



Índice

1. Introdução

2. Objetivos

3. Metodologias

3.1 Design

3.2 Stress

4. Resultados

5. Conclusões

Introdução

Contexto- Estágio de Verão Shaping the Future| Aeronáutica

Tema- Desenvolver a Estrutura de Suporte para Mockup do Cockpit

Enquadramento- Equipa de design e de estruturas

Duração- 29 de julho a 23 de agosto

Objetivos

Quais os objectivos a alcaçar?

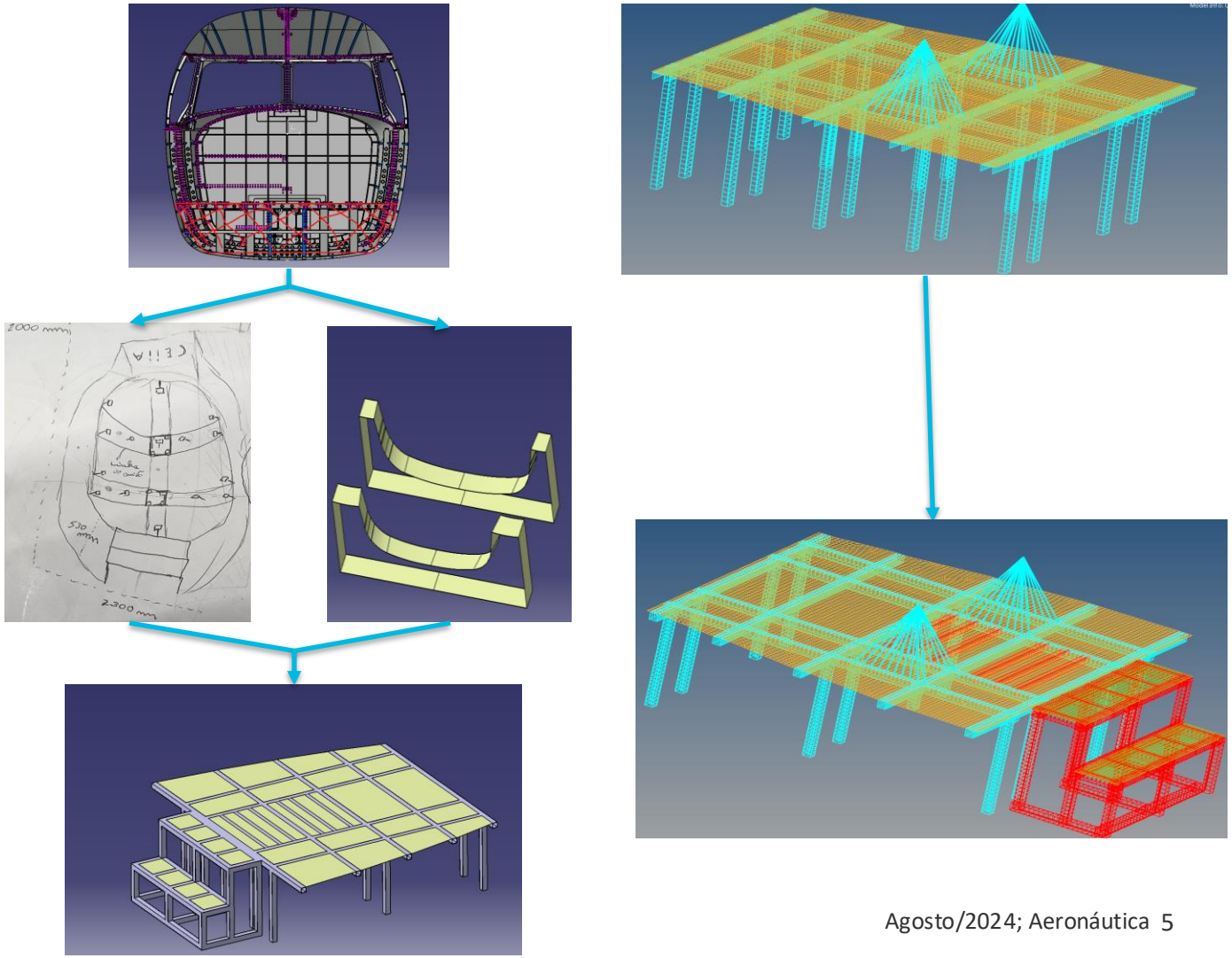
- Desenvolver soluções de suportes estruturais
- Familiarização com ferramentas de design (CATIA V5) e análise estrutural (HyperMesh/Nastran)
- Dimensionamento estrutural e apresentação dos resultados

Objetivos pessoais

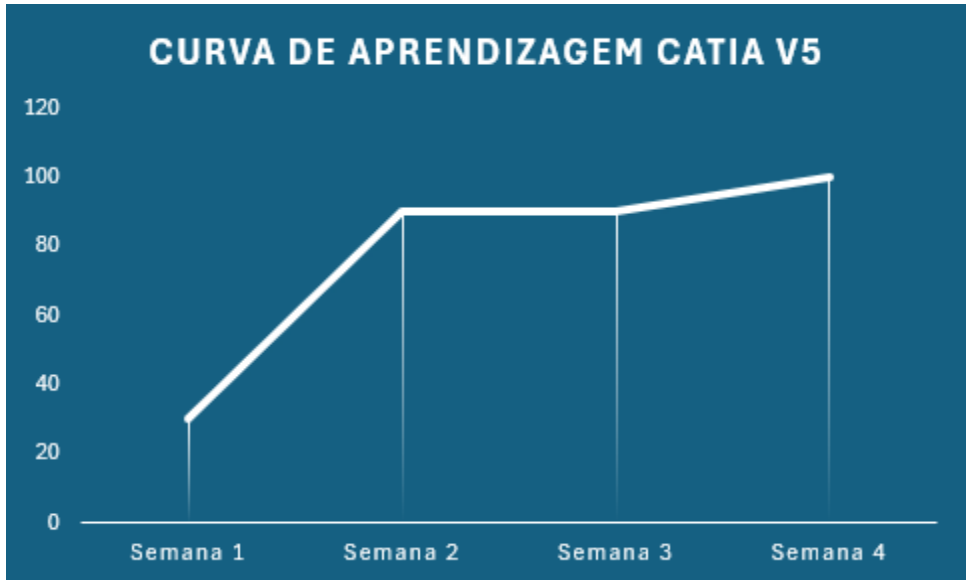
- Desenvolver linguagem técnica
- Contribuir para o projeto LUS222
- Adaptação ao mundo professional
- Adiquirir experiências novas

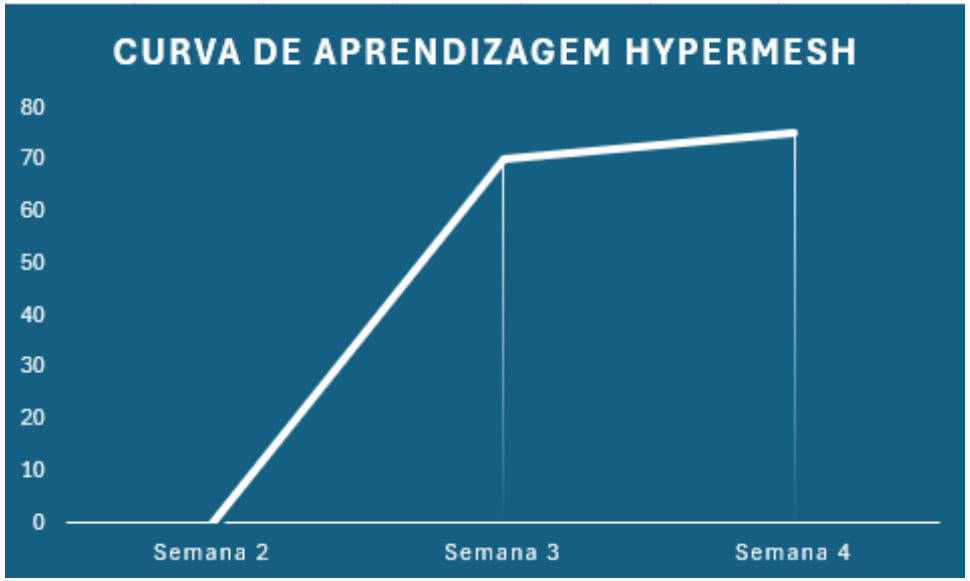
Metodologias

- **Requisitos**- sustentar duas pessoas, cada uma com uma massa de 120 Kg, sob uma aceleração de 2g
- **Desenvolvimento de soluções**- criação de diferentes conceitos
- **Análise de resultados**- avaliação da estrutura
- **Otimizações/correções**- várias iterações de melhoria

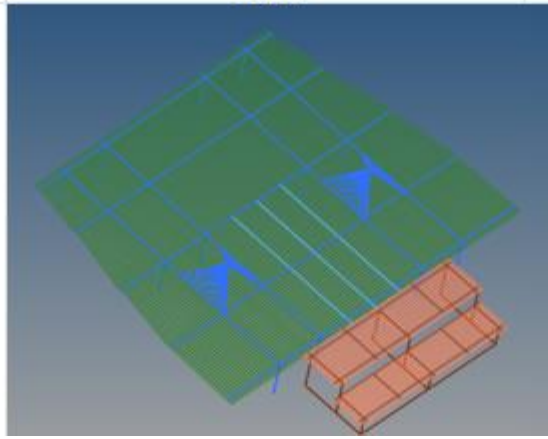
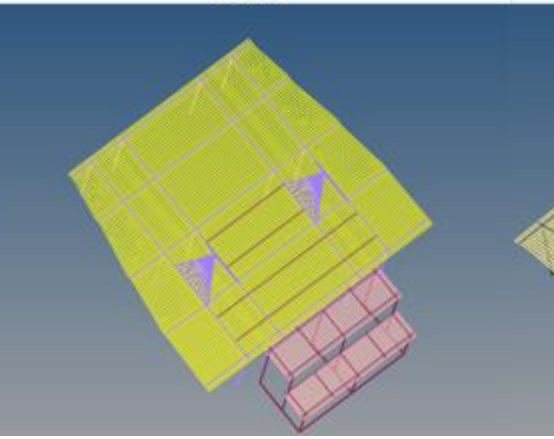
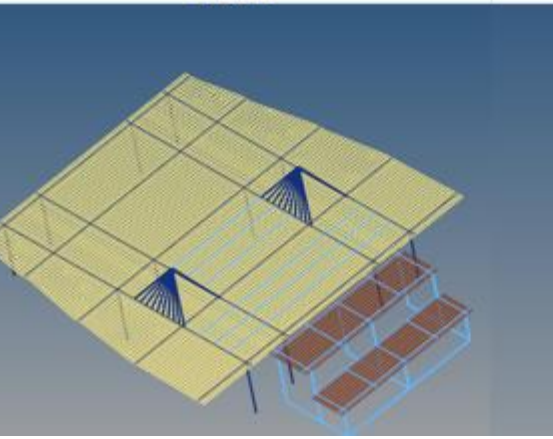
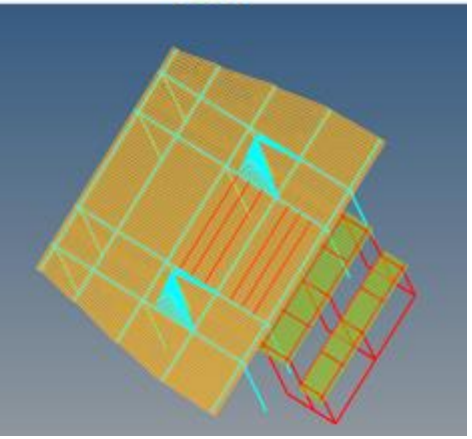


Resultados


CURVA DE APRENDIZAGEM CATIA V5
120
100
80
60
40
20
0
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4


CURVA DE APRENDIZAGEM HYPERMESH
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Resultados

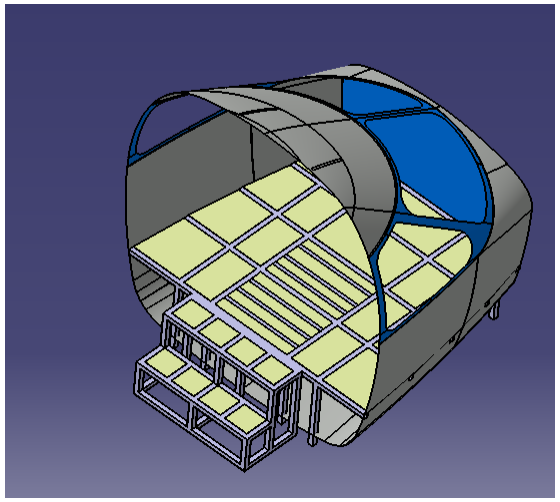
	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	**Modelo 4**
Descrição	Perfil quad. 3 reforços em L na vertical	Perfil quad. 4 reforços em L na horizontal	Perfil quad. 6 reforços em L na horizontal	**Modelo 3 com o reforços L mais curtos**
Allowable	296.5	296.5	296.5	**296.5**
Tensão	156.4	171.9	72.54	**73.98**
MS	0.895780051	0.724840023	3	**3**
Deformação máx.	4.109	9.342	4.53	**4.733**
Peso	59.482	59.827	60.438	**59.908**
Imagem				

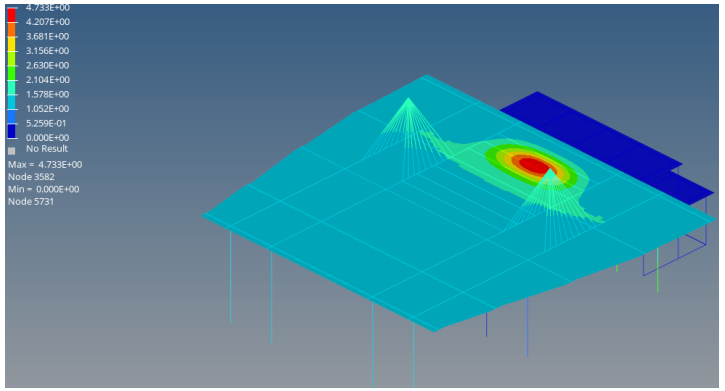
Resultados

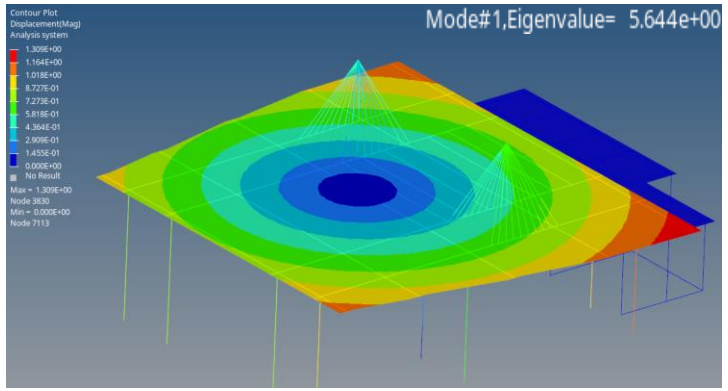
Compressão máxima visualizada em HyperView nos elementos 1D	4128 N
Compressão máxima calculada para o perfil quadrangular dos elementos 1D	653551 N

$$Pcr = \frac{c\pi^2 EI}{L^2}$$

Allowable (MPa)	296.5
Tensão máx. (MPa)	73.98
Margem de segurança	3.0
Deformação máx. (mm)	4.733
Peso (Kg)	59.908







Conclusões

Foram atingidos todos os objetivos propostos e foi possível, no tempo do estágio, conseguir desenvolver e dimensionar perlinarmente uma estrutura que atendesse aos requisitos e que permitiu aprender novas ferramentas e metodologias.

De futuro, propõe-se otimizar ainda mais os resultados e a estrutura em questão, antes de avançar para a sua construção

Obrigado!

Questões?